Wie aus einer Rechenregel eine Ordnung wird

Halbverbände zwischen Algebra und Ordnung
Beweistabellen zu Band 45

Martin Kunze

Lesepfad und Voraussetzungen

Dieser Ergänzungsband enthält die 23 Tabellenbeweise zur Entsprechung von Halbverbandsoperationen und partiellen Ordnungen mit Paarsuprema. Die Aussagen behalten ihre Nummern und ihre formalen Referenzziele in Band 45; vor jeder Tabelle werden die dortige Aussage und ihr Kontext wiedergegeben. Die Lesefassung erklärt die Beweisideen an einem durchgehenden Mengenbeispiel. Zum Fachband führt die Einordnung in Band 45.

Die allgemeinen Grundlagen sind partielle Ordnungen in Band 12, Schranken und Suprema in Band 13 sowie Paarsuprema in Band 14. Die Vereinigungsgesetze stammen aus Band 03. $\mathsf{HV}(A)$ bezeichnet einen Halbverband: eine abgeschlossene, assoziative, kommutative und idempotente binäre Operation auf A. In den unbenannten Termen bedeutet xy diese Operation und keine gewöhnliche Multiplikation. Bei benanntem Operator steht er in Infixform. Die zugehörigen Axiome stehen bei Def. 45.2.1.1.

Die supremal induzierte Ordnung ist für $x, y \in A$ durch $x \leq y \leftrightarrow xy = y$ bestimmt (Def. 45.2.3.1). In der Rückrichtung bezeichnet $\leq$ die vorgegebene partielle Ordnung und $\mathsf{SupOp}(A, \star)$ ihre Paarsupremumsoperation (Def. 45.2.4.1). Bei der Aussage über die Rückgewinnung wird die hiervon induzierte Relation im Kontext eigens ausgewiesen. Im Lesetext tragen die beiden Relationen bis zum Vergleich verschiedene Zeichen.

Ein Paarsupremum ist die *kleinste* gemeinsame obere Schranke. Die Menge aller gemeinsamen oberen Schranken wird mit

$$\mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$$

bezeichnet. Weder Endlichkeit noch ein Nullelement werden vorausgesetzt. Die vollständigen Definitionskontexte und alle allgemeinen Hilfssätze bleiben über die genannten Verweise in den Fachbänden erreichbar.

Aus der Operation wird eine Ordnung

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **45.2.3.1** (Erste Komponente der supremal induzierten Relation)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x \in A$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \leq y$	A
1,2	3 $x \in A \wedge y \in A$	Ax. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	4 $x \in A$	$\wedge E1(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Ax. 45.2.3.1
$A,\ x,\ y$		Ax. 45.2.3.1
Supremal aus $\mathsf{HV}(A)$ **induzierter Relationsoperator**	**:**	Ax. 45.2.3.1
$\triangleright\ \leq$		Ax. 45.2.3.1
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x, y \in A$		Ax. 45.2.3.1

Beweis zu Th. **45.2.3.2** (Zweite Komponente der supremal induzierten Relation)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash y \in A$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \leq y$	A
1,2	3 $x \in A \wedge y \in A$	Ax. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	4 $y \in A$	$\wedge E2(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Ax. 45.2.3.1
$A,\ x,\ y$		Ax. 45.2.3.1
Supremal aus $\mathsf{HV}(A)$ **induzierter Relationsoperator**	**:**	Ax. 45.2.3.1
$\triangleright\ \leq$		Ax. 45.2.3.1
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x, y \in A$		Ax. 45.2.3.1

Beweis zu Th. **45.2.3.3** (Auswertung der supremal induzierten Relation)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \leq y$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	4 $y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,2	5 $x \leq y \leftrightarrow xy = y$	Ax. 45.2.3.2(1, 3, 4)
1,2	6 $xy = y$	Th. 2.2.4.1(5, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.1
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.1
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.1
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x \in A$	Th. 45.2.3.1
Mengen:	Th. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.2
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash y \in A$	Th. 45.2.3.2
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Beweis zu Th. **45.2.3.4** (Reflexivität der supremal induzierten Relation)

Mengen: $A,\ x$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash x \leq x$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $xx = x$	Ax. 45.2.1.8(1, 2)
1,2	4 $x \leq x \leftrightarrow xx = x$	Ax. 45.2.3.2(1, 2, 2)
1,2	5 $x \leq x$	Th. 2.2.4.2(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.1.8
$A,\ x$	Ax. 45.2.1.8
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash xx = x$	Ax. 45.2.1.8
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Beweis zu Th. **45.2.3.5** (Transitivität der supremal induzierten Relation)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$$

1	1	$\mathsf{HV}(A)$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y \leq z$	A
1,2	4	$x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	5	$y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,3	6	$z \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 3)
1,2	7	$xy = y$	Th. 45.2.3.3(1, 2)
1,3	8	$yz = z$	Th. 45.2.3.3(1, 3)
1,2,3	9	$\big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Ax. 45.2.1.6(1, 4, 5, 6)
1,2,3	10	$xz = x\big(yz\big)$	Th. 2.9.1.1(= E(8, = I))
1,2,3	11	$= \big(xy\big)z$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	12	$= yz$	= E(7)
1,2,3	13	$= z$	= E(8)
1,2,3	14	$xz = z$	Tr.(10, 11, 12, 13)
1,2,3	15	$x \leq z \leftrightarrow xz = z$	Ax. 45.2.3.2(1, 4, 6)
1,2,3	16	$x \leq z$	Th. 2.2.4.2(15, 14)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.1
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.1
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.1
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x \in A$	Th. 45.2.3.1
Mengen:	Th. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.2
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash y \in A$	Th. 45.2.3.2
Mengen:	Th. 45.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.3
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.3
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$	Th. 45.2.3.3
Mengen:	Ax. 45.2.1.6
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 45.2.1.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Ax. 45.2.1.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Beweis zu Th. **45.2.3.6** (Antisymmetrie der supremal induzierten Relation)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \leq y$	A
3	3 $y \leq x$	A
1,2	4 $x \in A$	Th. 45.2.3.1(1, 2)
1,2	5 $y \in A$	Th. 45.2.3.2(1, 2)
1,2	6 $xy = y$	Th. 45.2.3.3(1, 2)
1,3	7 $yx = x$	Th. 45.2.3.3(1, 3)
1,2	8 $xy = yx$	Ax. 45.2.1.7(1, 4, 5)
1,2,3	9 $xy = x$	$= E(8, 7)$
1,2,3	10 $y = x$	Th. 2.9.1.4(6, 9)
1,2,3	11 $x = y$	Th. 2.9.1.1(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.1
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.1
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.1
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash x \in A$	Th. 45.2.3.1
Mengen:	Th. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.2
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash y \in A$	Th. 45.2.3.2
Mengen:	Th. 45.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.3
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.3
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.3
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$	Th. 45.2.3.3
Mengen:	Ax. 45.2.1.7
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.7
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. 45.2.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Beweis zu Th. **45.2.3.7** (Ein supremal gelesener Halbverband induziert eine partielle Ordnung)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \leq x$	Th. 45.2.3.4(1, 2)

Transitivität:

4	4 $y \in A$	A
5	5 $z \in A$	A
6	6 $x \leq y$	A
7	7 $y \leq z$	A
1,2,4,5,6, 7	8 $x \leq z$	Th. 45.2.3.5(1, 6, 7)

Antisymmetrie und Ordnungsstruktur:

9	9 $y \leq x$	A
1,6,9	10 $x = y$	Th. 45.2.3.6(1, 6, 9)
1	11 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1(3, 8, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.2.3.4
$A,\ x$	Th. 45.2.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.4
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.4
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash x \leq x$	Th. 45.2.3.4
Mengen:	Th. 45.2.3.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.5
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.5
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Th. 45.2.3.5
Mengen:	Th. 45.2.3.6
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.6
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.6
$\triangleright \leq$	Th. 45.2.3.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Th. 45.2.3.6
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1

Die Operation liefert das Paarsupremum

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **45.2.3.9** (Der erste Operand liegt unter dem algebraischen Supremum)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5$(1, 2, 3)$
1,2	5 $xx = x$	Ax. 45.2.1.8$(1, 2)$
1,2,3	6 $\big(xx\big)y = xy$	$= E(5, = I)$
1,2,3	7 $\big(xx\big)y = x\big(xy\big)$	Ax. 45.2.1.6$(1, 2, 2, 3)$
1,2,3	8 $x\big(xy\big) = xy$	Th. 2.9.1.4$(7, 6)$
1,2,3	9 $x \leq xy \leftrightarrow x\big(xy\big) = xy$	Ax. 45.2.3.2$(1, 2, 4)$
1,2,3	10 $x \leq xy$	Th. 2.2.4.2$(9, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Ax. 45.2.1.8
$A,\ x$	Ax. 45.2.1.8
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \in A \vdash xx = x$	Ax. 45.2.1.8
Mengen:	Ax. 45.2.1.6
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 45.2.1.6
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y, z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Ax. 45.2.1.6
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Beweis zu Th. **45.2.3.10** (Der zweite Operand liegt unter dem algebraischen Supremum)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash y \leq xy$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $y \leq yx$	Th. 45.2.3.9$(1, 3, 2)$
1,2,3	5 $yx = xy$	Ax. 45.2.1.7$(1, 3, 2)$
1,2,3	6 $y \leq xy$	$= E(5, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.9
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Ax. 45.2.1.7
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.7
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy = yx$	Ax. 45.2.1.7

Beweis zu Th. **45.2.3.11** (Das algebraische Supremum ist die kleinste obere Schranke)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash xy \leq u$$

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $u \in A$	A
5	5 $x \leq u$	A
6	6 $y \leq u$	A
1,5	7 $xu = u$	Th. 45.2.3.3(1, 5)
1,6	8 $yu = u$	Th. 45.2.3.3(1, 6)
1,2,3	9 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3,4	10 $\big(xy\big)u = x\big(yu\big)$	Ax. 45.2.1.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,6	11 $= xu$	$= E(8)$
1,2,3,4,5,6	12 $= u$	$= E(7)$
1,2,3,4,5,6	13 $\big(xy\big)u = u$	$\mathsf{Tr}.(10, 11, 12)$
1,2,3,4	14 $xy \leq u \leftrightarrow \big(xy\big)u = u$	Ax. 45.2.3.2(1, 9, 4)
1,2,3,4,5,6	15 $xy \leq u$	Th. 2.2.4.2(14, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.3
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.3
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.3
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x \leq y \vdash xy = y$	Th. 45.2.3.3
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Ax. 45.2.1.6
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 45.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y,z \in A \vdash \big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Ax. 45.2.1.6
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Beweis zu Th. **45.2.3.12** (Die Halbverbandsoperation liefert das Paarsupremum)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z$
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{HV}(A)\,,\ x,y \in A \vdash xy = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$$

Beweis.

Eigenschaft als obere Schranke:

1	1 $\mathsf{HV}(A)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7(1)
2,3	5 $\{x,y\} \subseteq A$	Th. 3.13.3.74(2, 3)
1,2,3	6 $xy \in A$	Ax. 45.2.1.5(1, 2, 3)
1,2,3	7 $x \leq xy$	Th. 45.2.3.9(1, 2, 3)
1,2,3	8 $y \leq xy$	Th. 45.2.3.10(1, 2, 3)
1,2,3	9 $xy \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow xy \in A \wedge x \leq xy \wedge y \leq xy$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
1,2,3	10 $xy \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 2.2.4.2(9, $\wedge I$(6, $\wedge I$(7, 8)))

Kleinste obere Schranke:

11	11 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})$	A
2,3	12 $u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)$	Th. 13.2.1.9(4, 2, 3)
2,3,11	13 $u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
2,3,11	14 $u \in A$	$\wedge E1$(13)
2,3,11	15 $x \leq u$	$\wedge E1(\wedge E2$(13))

2,3,11	16 $y \leq u$	$\wedge E2(\wedge E2(13))$
1,2,3,11	17 $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11$(1, 2, 3, 14, 15, 16)$
1,2,3	18 $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\,(xy \leq u)$	$\forall I(\rightarrow I(11, 17))$
1,2,3	19 $xy = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 13.2.1.15$(4, 5, 10, 18)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.3.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.3.7
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.7
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.7
$\mathsf{HV}(A) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 45.2.3.7
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
Mengen:	Ax. 45.2.1.5
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.1.5
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash xy \in A$	Ax. 45.2.1.5
Mengen:	Th. 45.2.3.9
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.9
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.9
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.9
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash x \leq xy$	Th. 45.2.3.9
Mengen:	Th. 45.2.3.10
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.10
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.10
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.10
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y \in A \vdash y \leq xy$	Th. 45.2.3.10
Mengen:	Th. 13.2.1.9
$A,\ u,\ x,\ y,\ z$	Th. 13.2.1.9
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.9
$\leq$	Th. 13.2.1.9
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.9
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, y \in A \vdash \Big(u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\}) \leftrightarrow \big(u \in A \wedge x \leq u \wedge y \leq u\big)\Big)$	Th. 13.2.1.9
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 45.2.3.11
$A,\ x,\ y,\ u$	Th. 45.2.3.11
Von $\mathsf{HV}(A)$ **supremal induzierter Relationsoperator:**	Th. 45.2.3.11
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.11
$\mathsf{HV}(A)\,,\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash$ $xy \leq u$	Th. 45.2.3.11
Mengen:	Th. 13.2.1.15
$A,\ T,\ u,\ a$	Th. 13.2.1.15
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.15
$\leq$	Th. 13.2.1.15
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.15
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.15
$T \subseteq A,\ u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T),\ \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\,(u \leq a) \vdash$ $u = \sup\limits_{A,\leq}(T)$	Th. 13.2.1.15

Von den Paarsuprema zur Operation

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **45.2.4.1** (Erster Operand einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ m,\ u$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash$$
$$x \leq x \star y$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
2,3,4	5	$\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4	6	$x \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.1(1, 3, 4, 5)
2,3,4	7	$x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$x \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Ax. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.1
$\leq$	Ax. 45.2.4.1
Funktionen:	Ax. 45.2.4.1
$\star$	Ax. 45.2.4.1
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1
Mengen:	Th. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.1
$\leq$	Th. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (s \leq u) \vdash x \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.1
Mengen:	Ax. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.3
$\leq$	Ax. 45.2.4.3
Funktionen:	Ax. 45.2.4.3
$\star$	Ax. 45.2.4.3
$\mathsf{SupOp}(A,\star),\ x,y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Ax. 45.2.4.3

Beweis zu Th. **45.2.4.2** (Zweiter Operand einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A,\leq),\ \mathsf{SupOp}(A,\star),\ x,y \in A \vdash y \leq x \star y$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	A
2	2 $\mathsf{SupOp}(A,\star)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
2,3,4	5 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $y \leq \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Th. 14.2.1.2(1, 3, 4, 5)
2,3,4	7 $x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4	8 $y \leq x \star y$	$= E(7, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Ax. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.1
$\leq$	Ax. 45.2.4.1
Funktionen:	Ax. 45.2.4.1
$\star$	Ax. 45.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1
Mengen:	Th. 14.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.2
$\leq$	Th. 14.2.1.2
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.1.2
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash$ $y \leq \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Th. 14.2.1.2
Mengen:	Ax. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.3
$\leq$	Ax. 45.2.4.3
Funktionen:	Ax. 45.2.4.3
$\star$	Ax. 45.2.4.3
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3

Beweis zu Th. **45.2.4.3** (Kleinste obere Schranke einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ u,\ z,\ m$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A,\leq),\ \mathsf{SupOp}(A,\star),\ x,y,u\in A,\ x\leq u,\ y\leq u\vdash x\star y\leq u$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	A
2	2	$\mathsf{SupOp}(A,\star)$	A
3	3	$x\in A$	A
4	4	$y\in A$	A
5	5	$u\in A$	A
6	6	$x\leq u$	A
7	7	$y\leq u$	A
2,3,4	8	$\exists s\in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\ \forall v\in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(s\leq v)$	Ax. 45.2.4.1(2, 3, 4)
1,2,3,4,5, 6,7	9	$\sup_{A,\leq}(\{x,y\})\leq u$	Th. 14.2.1.3(1, 3, 4, 5, 8, 6, 7)
2,3,4	10	$x\star y=\sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
1,2,3,4,5, 6,7	11	$x\star y\leq u$	$=E(10,9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Ax. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.1
$\leq$	Ax. 45.2.4.1
Funktionen:	Ax. 45.2.4.1
$\star$	Ax. 45.2.4.1
$\mathsf{SupOp}(A,\star),\ x,y\in A\vdash$ $\exists m\in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,\forall u\in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\,(m\leq u)$	Ax. 45.2.4.1
Mengen:	Th. 14.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ u,\ s,\ v$	Th. 14.2.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.1.3
$\leq$	Th. 14.2.1.3
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.1.3
$\triangleright\,\mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 14.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, y, u \in A,$	Th. 14.2.1.3
$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, \forall v \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x,y\})\, (s \leq v),$	
$x \leq u,\ y \leq u \vdash$	
$\sup_{A,\leq}(\{x,y\}) \leq u$	
Mengen:	Ax. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.3
$\leq$	Ax. 45.2.4.3
Funktionen:	Ax. 45.2.4.3
$\star$	Ax. 45.2.4.3
$\mathsf{SupOp}(A,\star),\ x,y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x,y\})$	Ax. 45.2.4.3

Beweis zu Th. **45.2.4.4** (Idempotenz einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x \in A \vdash x \star x = x$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3 $x \in A$	A
2,3	4 $x \star x = \sup_{A,\leq}(\{x, x\})$	Ax. 45.2.4.3$(2, 3, 3)$
1,3	5 $\sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 14.2.2.1$(1, 3)$
1,2,3	6 $x \star x = x$	$\mathsf{Tr}.(4, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.3
$\leq$	Ax. 45.2.4.3
Funktionen:	Ax. 45.2.4.3
$\star$	Ax. 45.2.4.3
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3
Mengen:	Th. 14.2.2.1
$A,\ x,\ u$	Th. 14.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.1
$\leq$	Th. 14.2.2.1
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.1
$x \in A \vdash \sup_{A,\leq}(\{x, x\}) = x$	Th. 14.2.2.1

Beweis zu Th. **45.2.4.5** (Kommutativität einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
2,3,4	5 $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1$(2, 3, 4)$
2,3,4	6 $x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3$(2, 3, 4)$
2,3,4	7 $y \star x = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Ax. 45.2.4.3$(2, 4, 3)$
1,2,3,4	8 $\sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3$(1, 3, 4, 5)$
1,2,3,4	9 $x \star y = y \star x$	Th. 2.9.1.3$(6, = E (8, 7))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Ax. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.1
$\leq$	Ax. 45.2.4.1
Funktionen:	Ax. 45.2.4.1
$\star$	Ax. 45.2.4.1
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash$ $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1
Mengen:	Ax. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.3
$\leq$	Ax. 45.2.4.3
Funktionen:	Ax. 45.2.4.3
$\star$	Ax. 45.2.4.3
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3
Mengen:	Th. 14.2.2.3
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Th. 14.2.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.3
$\leq$	Th. 14.2.2.3
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.3
$x, y \in A,\ \exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u) \vdash \sup_{A,\leq}(\{x, y\}) = \sup_{A,\leq}(\{y, x\})$	Th. 14.2.2.3
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Beweis zu Th. **45.2.4.6** (Assoziativität einer Paarsupremumsoperation)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y, z \in A \vdash \big(x \star y\big) \star z = x \star \big(y \star z\big)$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2$(2, 3, 4)$
2,4,5	7	$y \star z \in A$	Ax. 45.2.4.2$(2, 4, 5)$
2,3,4	8	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 $(2, 3, 4)$
1,2,3,4	9	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1 $\big(1, \wedge I(\wedge I(3, 4), 8)\big)$
2,4,5	10	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{y, z\})\, (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 $(2, 4, 5)$
1,2,4,5	11	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	Def. 14.2.1.1 $\big(1, \wedge I(\wedge I(4, 5), 10)\big)$
2,3,4,5	12	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x \star y, z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x \star y, z\})\, (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 $(2, 6, 5)$
1,2,3,4,5	13	$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x \star y, z)$	Def. 14.2.1.1 $\big(1, \wedge I(\wedge I(6, 5), 12)\big)$
2,3,4,5	14	$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y \star z\})$ $\forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y \star z\})\, (s \leq u)$	Ax. 45.2.4.1 $(2, 3, 7)$

1,2,3,4,5	15 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y \star z)$	Def. 14.2.1.1 $\big(1, \wedge I(\wedge I(3,7), 14)\big)$
2,3,4	16 $x \star y = \sup_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 4)
2,4,5	17 $y \star z = \sup_{A,\leq}(\{y, z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 4, 5)
2,3,4,5	18 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z)$	$= E(16, 13)$
2,3,4,5	19 $\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\}))$	$= E(17, 15)$
1,2,3,4,5	20 $\sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}\big) = \sup_{A,\leq}\big(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}\big)$	Th. 14.2.2.5(1, 9, 11, 18, 19)
2,3,4,5	21 $(x \star y) \star z = \sup_{A,\leq}(\{x \star y, z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 6, 5)
2,3,4,5	22 $\big(x \star y\big) \star z = \sup_{A,\leq}\big(\{\sup_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}\big)$	$= E(16, 21)$
2,3,4,5	23 $x \star (y \star z) = \sup_{A,\leq}(\{x, y \star z\})$	Ax. 45.2.4.3(2, 3, 7)
2,3,4,5	24 $x \star \big(y \star z\big) = \sup_{A,\leq}\big(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}\big)$	$= E(17, 23)$
2,3,4,5	25 $\sup_{A,\leq}\big(\{x, \sup_{A,\leq}(\{y, z\})\}\big) = x \star \big(y \star z\big)$	Th. 2.9.1.1(24)
1,2,3,4,5	26 $\big(x \star y\big) \star z = x \star \big(y \star z\big)$	Tr.(22, 20, 25)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.4.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.2
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.2
$\leq$	Ax. 45.2.4.2
Funktionen:	Ax. 45.2.4.2
$\star$	Ax. 45.2.4.2
$\mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2
Mengen:	Ax. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Ax. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.1
$\leq$	Ax. 45.2.4.1
Funktionen:	Ax. 45.2.4.1
$\star$	Ax. 45.2.4.1
$\mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$ $\exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (m \leq u)$	Ax. 45.2.4.1
Mengen:	Def. 14.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ s,\ u$	Def. 14.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Def. 14.2.1.1
$\leq$	Def. 14.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 14.2.1.1
Neues Symbol	Def. 14.2.1.1
Existenzprädikat:	Def. 14.2.1.1
$\triangleright\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y)$	Def. 14.2.1.1
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y) := x, y \in A \wedge$	Def. 14.2.1.1
$\exists s \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, \forall u \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(\{x, y\})\, (s \leq u)$	Def. 14.2.1.1
Mengen:	Ax. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.3
$\leq$	Ax. 45.2.4.3
Funktionen:	Ax. 45.2.4.3
$\star$	Ax. 45.2.4.3
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y = \sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\})$	Ax. 45.2.4.3
Mengen:	Th. 14.2.2.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 14.2.2.5
Relationsoperatoren:	Th. 14.2.2.5
$\leq$	Th. 14.2.2.5
Partielle Ordnung:	Th. 14.2.2.5
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 14.2.2.5
$\mathrm{SupEx}_{A,\leq}(x, y),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}(y, z)$	Th. 14.2.2.5
$,\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(\sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\}), z\big),\ \mathrm{SupEx}_{A,\leq}\big(x, \sup\limits_{A,\leq}(\{y, z\})\big) \vdash$	
$\sup\limits_{A,\leq}\big(\{\sup\limits_{A,\leq}(\{x, y\}), z\}\big) = \sup\limits_{A,\leq}\big(\{x, \sup\limits_{A,\leq}(\{y, z\})\}\big)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Halbverbandsstruktur und Rückgewinnung

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **45.2.4.7** (Charakterisierung durch Paarsuprema)

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A, \star) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
2,3,4	6	$x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2(2, 3, 4)
1,2,3,4,5	7	$\big(x \star y\big) \star z = x \star \big(y \star z\big)$	Th. 45.2.4.6(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	8	$x \star y = y \star x$	Th. 45.2.4.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3	9	$x \star x = x$	Th. 45.2.4.4(1, 2, 3)
1,2	10	$\mathsf{HV}(A, \star)$	Def. 45.2.1.1(6, 7, 8, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 45.2.4.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.4.2
Relationsoperatoren:	Ax. 45.2.4.2
$\leq$	Ax. 45.2.4.2
Funktionen:	Ax. 45.2.4.2
$\star$	Ax. 45.2.4.2
$\mathsf{SupOp}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 45.2.4.2
Mengen:	Th. 45.2.4.6
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.4.6
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.6
$\leq$	Th. 45.2.4.6
Funktionen:	Th. 45.2.4.6
$\star$	Th. 45.2.4.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash$ $\big(x\star y\big)\star z=x\star\big(y\star z\big)$	Th. 45.2.4.6
Mengen:	Th. 45.2.4.5
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.4.5
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.5
$\leq$	Th. 45.2.4.5
Funktionen:	Th. 45.2.4.5
$\star$	Th. 45.2.4.5
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y=y\star x$	Th. 45.2.4.5
Mengen:	Th. 45.2.4.4
$A,\ x$	Th. 45.2.4.4
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.4
$\leq$	Th. 45.2.4.4
Funktionen:	Th. 45.2.4.4
$\star$	Th. 45.2.4.4
$\mathsf{PartOrd}(A,\leq)\,,\ \mathsf{SupOp}(A,\star)\,,\ x\in A\vdash x\star x=x$	Th. 45.2.4.4
Mengen:	Def. 45.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 45.2.1.1
Axiome	Def. 45.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 45.2.1.1
$x,y\in A\vdash xy\in A$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.1	Def. 45.2.1.1
Assoziativität:	Def. 45.2.1.1
$x,y,z\in A\vdash$ $\big(xy\big)z=x\big(yz\big)$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.2	Def. 45.2.1.1
Kommutativität:	Def. 45.2.1.1
$x,y\in A\vdash xy=yx$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.3	Def. 45.2.1.1
Idempotenz:	Def. 45.2.1.1
$x\in A\vdash xx=x$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.4	Def. 45.2.1.1
Neues Symbol	Def. 45.2.1.1
Kontextuelle Schreibweise:	Def. 45.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright \mathsf{HV}(A)$	Def. 45.2.1.1
$\mathsf{HV}(A)$	Def. 45.2.1.1

Beweis zu Th. **45.2.4.8** (Die Paarsupremumsoperation gewinnt die Ordnung zurück)

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $\star$
Von $\mathsf{HV}(A, \star)$ **supremal induziert:** $\triangleright\ \leq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$$
$$x \leq y \leftrightarrow x \leq y$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $x \leq y$	A
1,4	6 $y \leq y$	Ax. 11.2.1.1(1, 4)
1,2,3,4,5	7 $x \star y \leq y$	Th. 45.2.4.3(1, 2, 3, 4, 4, 5, 6)
1,2,3,4	8 $y \leq x \star y$	Th. 45.2.4.2(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4,5	9 $x \star y = y$	Ax. 12.2.1.1(1, 7, 8)
1,2,3,4,5	10 $\mathsf{HV}(A, \star)$	Th. 45.2.4.7(1, 2)
1,2,3,4,5	11 $x \leq y \leftrightarrow x \star y = y$	Ax. 45.2.3.2(10, 3, 4)
1,2,3,4,5	12 $x \leq y$	Th. 2.2.4.2(11, 9)

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $\mathsf{SupOp}(A, \star)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $x \leq y$	A
1,2,3,4,5	6 $\mathsf{HV}(A, \star)$	Th. 45.2.4.7(1, 2)
1,2,3,4,5	7 $x \star y = y$	Th. 45.2.3.3(6, 5)

1,2,3,4	$8\ x \leq x \star y$	Th. 45.2.4.1(1, 2, 3, 4)
2,3,4,5	$9\ x \leq y$	$= E(7, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Th. 45.2.4.3
$A,\ x,\ y,\ u,\ z,\ m$	Th. 45.2.4.3
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.3
$\leq$	Th. 45.2.4.3
Funktionen:	Th. 45.2.4.3
$\star$	Th. 45.2.4.3
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y, u \in A,\ x \leq u,\ y \leq u \vdash x \star y \leq u$	Th. 45.2.4.3
Mengen:	Th. 45.2.4.2
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.4.2
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.2
$\leq$	Th. 45.2.4.2
Funktionen:	Th. 45.2.4.2
$\star$	Th. 45.2.4.2
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash y \leq x \star y$	Th. 45.2.4.2
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 45.2.4.7
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 45.2.4.7
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.7
$\leq$	Th. 45.2.4.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 45.2.4.7
$\star$	Th. 45.2.4.7
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star) \vdash \mathsf{HV}(A, \star)$	Th. 45.2.4.7
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright\ \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A),\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 45.2.3.3
$A,\ x,\ y$	Th. 45.2.3.3
Von $\mathsf{HV}(A)$ supremal induzierter Relationsoperator:	Th. 45.2.3.3
$\triangleright\ \leq$	Th. 45.2.3.3
$\mathsf{HV}(A),\ x \leq y \vdash xy = y$	Th. 45.2.3.3
Mengen:	Th. 45.2.4.1
$A,\ x,\ y,\ m,\ u$	Th. 45.2.4.1
Relationsoperatoren:	Th. 45.2.4.1
$\leq$	Th. 45.2.4.1
Funktionen:	Th. 45.2.4.1
$\star$	Th. 45.2.4.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ \mathsf{SupOp}(A, \star),\ x, y \in A \vdash$ $x \leq x \star y$	Th. 45.2.4.1

Das durchgehende Vereinigungsbeispiel

Erläuterung in der Lesefassung.
Beweis zu Th. **45.2.6.1** (Abgeschlossenheit der Vereinigung auf einer Potenzmenge)

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
1	3 $X \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(1)
2	4 $Y \subseteq S$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2	5 $X \cup Y \subseteq S$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
1,2	6 $X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 3.16.2.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55

Beweis zu Th. **45.2.6.2** (Vereinigung ist eine Halbverbandsoperation)

Mengen: $S,\ X,\ Y,\ Z$
Funktionen: $\cup$

$$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3 $Z \in \mathcal{P}(S)$	A
1,2	4 $X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1(1, 2)
1,2,3	5 $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$	Th. 3.13.3.35
1,2	6 $X \cup Y = Y \cup X$	Th. 3.13.3.22
1	7 $X \cup X = X$	Th. 3.13.3.20
	8 $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Def. 45.2.1.1(4, 5, 6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.6.1
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.2.6.1
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash X \cup Y \in \mathcal{P}(S)$	Th. 45.2.6.1
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Th. 3.13.3.35
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$A \cup A = A$	Th. 3.13.3.20
Mengen:	Def. 45.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 45.2.1.1
Axiome	Def. 45.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 45.2.1.1
$x, y \in A \vdash xy \in A$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.1	Def. 45.2.1.1
Assoziativität:	Def. 45.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash$ $\big(xy\big)z = x\big(yz\big)$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.2	Def. 45.2.1.1
Kommutativität:	Def. 45.2.1.1
$x, y \in A \vdash xy = yx$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.3	Def. 45.2.1.1
Idempotenz:	Def. 45.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \vdash xx = x$	Def. 45.2.1.1
Ax. 45.2.1.4	Def. 45.2.1.1
Neues Symbol	Def. 45.2.1.1
Kontextuelle Schreibweise:	Def. 45.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HV}(A)$	Def. 45.2.1.1
$\mathsf{HV}(A)$	Def. 45.2.1.1

Beweis zu Th. **45.2.6.5** (Inklusion durch Vereinigung)

Mengen: $S,\ X,\ Y$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$X \subseteq Y$	A
	4	$Y \subseteq Y$	Th. 3.5.3.1
3	5	$X \cup Y \subseteq Y$	Th. 3.13.3.55(3, 4)
	6	$Y \subseteq Y \cup X$	Th. 3.13.3.53
	7	$Y \cup X = X \cup Y$	Th. 3.13.3.22
	8	$Y \subseteq X \cup Y$	$= E(7, 6)$
3	9	$X \cup Y = Y$	Th. 3.5.3.2(5, 8)

$\dashv$:

1	1	$X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2	$Y \in \mathcal{P}(S)$	A
3	3	$X \cup Y = Y$	A
	4	$X \subseteq X \cup Y$	Th. 3.13.3.53
3	5	$X \subseteq Y$	$= E(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \dashv\vdash A = B$	Th. 3.5.3.2

Beweis zu Th. **45.2.6.6** (Die Vereinigungsrelation ist die Inklusion)

Mengen: $S,\ X,\ Y$
Supremal durch $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$ **induzierter Relationsoperator:** $\triangleright \leq$

$$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \leq Y \leftrightarrow X \subseteq Y\big)$$

1	1 $X \in \mathcal{P}(S)$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(S)$	A
	3 $\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Th. 45.2.6.2
1,2	4 $X \leq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y$	Ax. 45.2.3.2$(3, 1, 2)$
1,2	5 $\leftrightarrow X \subseteq Y$	Th. 45.2.6.5$(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 45.2.6.2
$S,\ X,\ Y,\ Z$	Th. 45.2.6.2
Funktionen:	Th. 45.2.6.2
$\cup$	Th. 45.2.6.2
$\mathsf{HV}(\mathcal{P}(S), \cup)$	Th. 45.2.6.2
Mengen:	Ax. 45.2.3.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 45.2.3.2
Induzierter Relationsoperator:	Ax. 45.2.3.2
$\triangleright \leq$	Ax. 45.2.3.2
$\mathsf{HV}(A),\ x, y \in A \vdash \big(x \leq y \leftrightarrow xy = y\big)$	Ax. 45.2.3.2
Mengen:	Th. 45.2.6.5
$S,\ X,\ Y$	Th. 45.2.6.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$X, Y \in \mathcal{P}(S) \vdash \big(X \subseteq Y \leftrightarrow X \cup Y = Y\big)$	Th. 45.2.6.5